

Puesta en marcha y financiación del proyecto

Breve descripción:

Este componente orienta al aprendiz en la identificación de fuentes de financiación y en el análisis de estrategias necesarias para la puesta en marcha de un proyecto. Se abordan elementos relacionados con la gestión de recursos económicos, la elaboración de presupuestos y la evaluación de alternativas financieras, así como la definición de estrategias de implementación, organización de recursos y planificación de actividades.

Tabla de contenido

Introducción.....	4
1. Financiación del proyecto.....	6
1.1. Concepto de financiación	6
1.2. Importancia de la financiación en los proyectos	8
1.3. Fuentes de financiación	9
1.4. Requisitos y condiciones de financiación	13
1.5. Presupuesto del proyecto	20
1.6. Plan de negocio	27
1.7. Ejemplo aplicado de financiación de un proyecto.....	32
2. Puesta en marcha del proyecto	35
2.1. Concepto de puesta en marcha	36
2.2. Importancia de la implementación del proyecto.....	37
2.3. Estrategias de implementación.....	39
2.4. Cronograma del proyecto	41
2.5. Plan de puesta en marcha.....	46
2.6. Ejemplo aplicado de puesta en marcha	52
3. Integración final del proyecto.....	55
3.1. Relación entre financiación y ejecución	55

3.2. Consolidación del proyecto.....	57
3.3. Preparación para la implementación	59
Síntesis	61
Glosario	62
Referencias bibliográficas.....	63
Créditos.....	64

Introducción

La formulación de proyectos constituye un proceso integral que permite transformar una idea en una propuesta estructurada, viable y orientada a la solución de necesidades en un contexto determinado. No obstante, el desarrollo de un proyecto no finaliza con la definición de objetivos, actividades y fases, sino que exige identificar los recursos necesarios para su ejecución y planificar estrategias que faciliten su adecuada implementación. En este sentido, la financiación y la puesta en marcha representan etapas esenciales dentro del ciclo de vida del proyecto, ya que inciden directamente en su viabilidad económica y en su capacidad de ejecución en escenarios reales.

La financiación del proyecto comprende el análisis y la selección de fuentes de recursos económicos destinadas a cubrir los costos asociados a su desarrollo. Este proceso incluye la identificación de alternativas financieras, la evaluación de condiciones como tasas de interés, plazos y requisitos, así como la elaboración de presupuestos que apoyen la planeación y el control de los recursos. De igual forma, el diseño de un plan de negocio permite consolidar la información del proyecto y sustentar su viabilidad ante posibles entidades financiadoras o inversionistas. Por su parte, la puesta en marcha corresponde al conjunto de acciones orientadas a la ejecución del proyecto, mediante la integración de recursos disponibles, la organización de actividades y la definición de estrategias para alcanzar los objetivos propuestos.

La articulación entre la financiación y la puesta en marcha establece una relación directa entre los recursos económicos y las acciones requeridas para ejecutar el proyecto. Esta integración favorece la toma de decisiones estratégicas, la optimización de recursos y la disminución de riesgos asociados a la implementación. Asimismo, fortalece la capacidad de análisis, planificación y gestión, permitiendo estructurar propuestas sostenibles y aplicables en distintos contextos profesionales. En este componente se abordan conceptos, procesos y herramientas relacionados con la financiación y la implementación del proyecto, proporcionando bases sólidas para consolidar iniciativas integrales, articuladas y viables.

1. Financiación del proyecto

La financiación del proyecto constituye uno de los elementos más relevantes dentro del proceso de formulación, ya que permite garantizar la disponibilidad de los recursos económicos necesarios para la ejecución de las actividades planteadas. Sin una adecuada planificación financiera, el proyecto puede presentar dificultades en su desarrollo, lo que afecta el cumplimiento de sus objetivos.

La financiación no solo implica la obtención de recursos económicos, sino también el análisis de las diferentes alternativas disponibles, la evaluación de sus condiciones y la toma de decisiones orientadas a seleccionar la opción más viable. Este proceso permite establecer una relación directa entre los costos del proyecto y las fuentes de recursos que lo respaldan.

Asimismo, la financiación facilita la organización de los recursos, la estimación de costos y la proyección de gastos, elementos que contribuyen a la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.

1.1. Concepto de financiación

La financiación corresponde al proceso mediante el cual se gestionan y obtienen los recursos económicos necesarios para ejecutar un proyecto. Sin embargo, desde un enfoque técnico, este concepto trasciende la simple obtención de capital, ya que implica la estructuración de estrategias financieras orientadas a garantizar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto. En la práctica, la financiación permite responder preguntas fundamentales relacionadas con la ejecución del proyecto. Entre ellas se encuentran las siguientes:

- ¿Cuánto cuesta ejecutar el proyecto?

- ¿Qué recursos se requieren?
- ¿De dónde provendrán esos recursos?
- ¿En qué condiciones pueden obtenerse?

Estas preguntas son esenciales para establecer un marco financiero que soporte la ejecución del proyecto. Para comprender mejor las principales alternativas de financiación, se exponen a continuación sus características principales:

- **Capital propio.** Recursos aportados por los propietarios o emprendedores. No genera endeudamiento, pero compromete recursos personales.
- **Crédito.** Recursos obtenidos de entidades financieras. Implica pago de intereses y cumplimiento de obligaciones periódicas.
- **Inversión externa.** Aportes de terceros a cambio de participación o beneficios acordados. Puede fortalecer la capacidad financiera del proyecto.
- **Otras fuentes.** Incluye subvenciones, alianzas estratégicas o programas de apoyo institucional.

Desde una perspectiva aplicada, la financiación se convierte en un proceso de toma de decisiones en el cual se analizan diferentes alternativas, evaluando factores como el costo del dinero, el riesgo financiero y la capacidad de pago. Esta evaluación permite seleccionar la opción más adecuada y optimizar el uso de los recursos disponibles.

Por ejemplo, en un proyecto de emprendimiento, la decisión entre utilizar capital propio o acceder a un crédito bancario no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino del análisis de variables como tasas de interés, retorno esperado y nivel de riesgo asumido.

En este sentido, la financiación no solo soporta la ejecución del proyecto, sino que influye directamente en su estructura, alcance y sostenibilidad en el tiempo.

1.2. Importancia de la financiación en los proyectos

La financiación desempeña un papel fundamental en la ejecución de proyectos, ya que permite materializar las ideas planteadas durante la fase de formulación. Sin recursos económicos suficientes, las actividades no pueden desarrollarse de manera adecuada, lo que limita el cumplimiento de los objetivos establecidos. Desde un enfoque aplicado, la financiación contribuye al fortalecimiento de la gestión del proyecto mediante los siguientes aspectos:

- Asegura la disponibilidad de recursos para la ejecución de actividades críticas.
- Establece una planificación financiera coherente con los objetivos del proyecto.
- Reduce la incertidumbre asociada a la ejecución y al uso de los recursos.
- Optimiza la asignación de recursos según prioridades y necesidades operativas.
- Permite evaluar la viabilidad económica del proyecto antes y durante su desarrollo.

Para comprender su aporte en la gestión de proyectos, se desarrolla a continuación una descripción general:

- **Disponibilidad de recursos.** Garantiza capital para operar, adquirir insumos y ejecutar actividades.
- **Planeación financiera.** Organiza ingresos, costos y gastos conforme a metas definidas.

- **Reducción del riesgo.** Disminuye retrasos e imprevistos derivados de falta de recursos.
- **Uso eficiente de recursos.** Facilita priorización y control del presupuesto.
- **Viabilidad económica.** Permite determinar si el proyecto es sostenible y rentable.

Adicionalmente, la financiación facilita la toma de decisiones estratégicas, ya que permite priorizar actividades, ajustar el alcance del proyecto y definir mecanismos de control financiero.

Por ejemplo, en proyectos con recursos limitados, una adecuada gestión financiera permite identificar cuáles actividades deben ejecutarse primero y cuáles pueden ajustarse o reprogramarse, garantizando el cumplimiento de los objetivos principales.

1.3. Fuentes de financiación

Las fuentes de financiación corresponden a los mecanismos mediante los cuales se obtienen los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto. Estas fuentes pueden clasificarse según su origen, naturaleza y condiciones de acceso, lo que permite identificar diferentes alternativas de financiación de acuerdo con las características y necesidades del proyecto. La selección de una fuente de financiación requiere analizar variables clave que inciden directamente en la sostenibilidad financiera. Entre las principales se encuentran:

- Costo del capital.
- Nivel de riesgo.
- Condiciones de acceso.

- Impacto en la estructura financiera del proyecto.

Para comprender mejor las opciones disponibles, se presenta la siguiente clasificación:

- **Entidades financieras.** Recursos obtenidos mediante créditos u otros productos financieros, sujetos a intereses y condiciones contractuales.
- **Inversión privada.** Capital aportado por terceros a cambio de participación en utilidades, propiedad o decisiones estratégicas.
- **Capital propio.** Recursos aportados directamente por los propietarios o promotores del proyecto.
- **Convocatorias y fondos de apoyo.** Recursos concursables provenientes de entidades públicas o privadas, orientados al impulso de proyectos específicos.

La elección adecuada dependerá del nivel de madurez del proyecto, su capacidad de generar ingresos, el riesgo asumido y los objetivos estratégicos planteados.

Entidades financieras

Las entidades financieras representan una de las alternativas más utilizadas para la obtención de recursos externos. Sin embargo, su uso requiere un análisis técnico previo que permita determinar la conveniencia de asumir obligaciones crediticias dentro del proyecto.

En la práctica, el acceso a financiación mediante créditos implica evaluar la capacidad del proyecto para generar flujos de ingresos suficientes que permitan cumplir con las obligaciones adquiridas. Este análisis considera variables como:

- Monto del crédito.

- Tasa de interés efectiva.
- Plazos de amortización.
- Períodos de gracia.
- Garantías exigidas.

Desde un enfoque aplicado, la financiación bancaria resulta adecuada cuando el proyecto presenta una estructura financiera sólida, proyecciones de ingresos estables y un nivel de riesgo controlado. En contraste, su uso en proyectos sin validación de mercado o sin flujo de ingresos definido puede generar desequilibrios financieros.

Por ejemplo, en un proyecto de comercialización, acceder a un crédito para ampliar inventario puede ser viable si existe una demanda comprobada. De lo contrario, se incrementa el riesgo de incumplimiento.

Inversión privada

La inversión privada constituye una alternativa de financiación que permite transferir parte del riesgo del proyecto a terceros, a cambio de una participación en los beneficios o en la toma de decisiones.

Desde una perspectiva técnica, este tipo de financiación requiere un proceso de valoración del proyecto, en el cual se analizan aspectos como el potencial de crecimiento, la rentabilidad esperada y la escalabilidad del modelo de negocio.

Estos elementos son determinantes para atraer inversionistas y establecer condiciones de participación. En la práctica, la inversión privada es especialmente relevante en proyectos innovadores o con alto potencial de expansión, donde el acceso

a capital permite acelerar su desarrollo. No obstante, implica ceder cierto nivel de control, aspecto que debe valorarse dentro de la estrategia general del proyecto.

Capital propio

El uso de capital propio representa una alternativa de financiación que permite iniciar o desarrollar un proyecto sin generar obligaciones financieras externas. Sin embargo, su aplicación requiere un análisis cuidadoso del riesgo asumido y de la capacidad de recuperación de la inversión.

Desde un enfoque aplicado, el capital propio es recomendable en etapas iniciales del proyecto, cuando aún no se cuenta con suficiente validación para acceder a fuentes externas. Esta estrategia permite mantener el control total sobre el proyecto y facilita la toma de decisiones.

No obstante, el uso exclusivo de recursos propios puede limitar el crecimiento del proyecto, especialmente cuando se requieren inversiones mayores. Por esta razón, suele combinarse con otras fuentes de financiación en etapas posteriores.

Convocatorias y fondos de apoyo

Las convocatorias y fondos de apoyo constituyen una alternativa de financiación que, en muchos casos, no implica la devolución de recursos, lo que las convierte en una opción favorable para el desarrollo de proyectos. Sin embargo, el acceso a estos recursos exige cumplir criterios técnicos específicos, entre los cuales se destacan:

- Alineación del proyecto con los objetivos de la convocatoria.
- Calidad técnica de la propuesta presentada.
- Capacidad operativa y financiera para ejecutar el proyecto.

En la práctica, estos mecanismos de financiación resultan especialmente útiles en proyectos de innovación, emprendimiento o impacto social. No obstante, su carácter competitivo implica que no todos los proyectos logran acceder a estos recursos, por lo que deben asumirse como una alternativa complementaria y no como única fuente de financiación. En síntesis, una estrategia financiera sólida suele combinar diversas fuentes de financiación, equilibrando costo, riesgo y sostenibilidad según la etapa de desarrollo del proyecto.

1.4. Requisitos y condiciones de financiación

La selección de una fuente de financiación no debe basarse únicamente en la disponibilidad de recursos, sino en el análisis de los requisitos y condiciones asociados, ya que estos determinan el impacto financiero del proyecto en el tiempo.

En términos técnicos, este análisis permite evaluar el costo real de la financiación, la capacidad de cumplimiento de las obligaciones y el nivel de riesgo asociado. Ignorar estos factores puede comprometer la viabilidad del proyecto, incluso si inicialmente se cuenta con los recursos necesarios. Para una adecuada toma de decisiones, es conveniente considerar los siguientes componentes:

- **Documentación requerida.** Sustenta la viabilidad técnica, financiera y legal del proyecto.
- **Tasas de interés.** Determinan el costo del dinero en el tiempo.
- **Plazos de pago.** Inciden en el valor de las cuotas y en el flujo de caja.
- **Garantías exigidas.** Respaldan el cumplimiento de las obligaciones financieras.
- **Viabilidad financiera.** Define la capacidad real del proyecto para sostener la financiación.

El análisis integral de estos factores permite seleccionar alternativas acordes con la capacidad operativa y financiera del proyecto.

Documentación requerida

La documentación requerida en los procesos de financiación no debe entenderse únicamente como un requisito administrativo, sino como un instrumento técnico que permite sustentar la viabilidad del proyecto y respaldar la toma de decisiones por parte de entidades financieras o inversionistas.

Desde una perspectiva aplicada, la calidad, coherencia y precisión de la documentación influyen directamente en la posibilidad de acceder a recursos, ya que evidencian que el proyecto ha sido estructurado de manera organizada, con claridad en sus objetivos, costos y proyecciones. En términos técnicos, la documentación cumple tres funciones principales:

- **Soporte financiero.** Evidencia la estructura de costos, inversión y proyección de ingresos.
- **Soporte técnico.** Describe el proyecto, su alcance y su viabilidad operativa.
- **Soporte estratégico.** Demuestra la coherencia entre el problema identificado y la solución propuesta.

Entre los documentos más relevantes se encuentran:

- Plan de negocio.
- Presupuesto detallado del proyecto.
- Proyecciones financieras de ingresos y gastos.
- Flujo de caja proyectado.

- Documentación legal del solicitante.

En la práctica, la elaboración rigurosa de esta documentación permite fortalecer la estructuración del proyecto y mejorar su nivel de credibilidad ante terceros. Entre sus principales aportes se destacan los siguientes:

- Organiza la información estratégica de manera lógica y consistente.
- Identifica debilidades técnicas o financieras antes de presentar la solicitud.
- Permite ajustar costos, tiempos y proyecciones con criterios más realistas.
- Facilita la evaluación externa por parte de entidades financiadoras.
- Incrementa la confianza sobre la capacidad de ejecución del responsable del proyecto.

Por ejemplo, un proyecto con alto potencial comercial puede ser rechazado si presenta inconsistencias entre el presupuesto, las proyecciones financieras y el flujo de caja, ya que ello genera dudas sobre su viabilidad real.

Para estructurar la documentación con criterio técnico, se recomienda desarrollar un proceso secuencial que garantice coherencia entre todos los componentes:

A. Etapa 1

Consolidar la información general del proyecto: objetivos, actividades, recursos y alcance.

Resultado esperado: base técnica organizada.

B. Etapa 2

Elaborar el presupuesto detallado con costos directos e indirectos.

Resultado esperado: necesidades reales de inversión definidas.

C. Etapa 3

Construir proyecciones de ingresos y gastos con supuestos sustentados.

Resultado esperado: escenario financiero estimado.

D. Etapa 4

Diseñar el flujo de caja proyectado por periodos.

Resultado esperado: capacidad de liquidez identificada.

E. Etapa 5

Integrar toda la información en el plan de negocio o expediente financiero.

Resultado esperado: documento final listo para presentar.

Este proceso favorece la coherencia entre los diferentes componentes del proyecto, mejora la calidad de la solicitud y aumenta la probabilidad de acceder a financiación en mejores condiciones.

Tasas, plazos y condiciones

Las tasas, plazos y condiciones constituyen los elementos que determinan el costo real de la financiación y su impacto en la sostenibilidad del proyecto. Por esta razón, su análisis debe realizarse de manera técnica antes de tomar cualquier decisión.

Desde un enfoque aplicado, no basta con conocer el monto solicitado. También es necesario revisar las condiciones bajo las cuales se otorga el financiamiento, ya que estas pueden afectar la rentabilidad, la liquidez y la capacidad operativa del proyecto.

Para comprender mejor estos factores, se presentan los principales elementos de análisis:

- **Tasa de interés.** Representa el costo del dinero en el tiempo. Puede ser fija o variable.
- **Plazo de financiación.** Tiempo establecido para el pago total de la obligación.
- **Período de gracia.** Tiempo durante el cual no se realizan pagos de capital o se pagan parcialmente.
- **Garantías.** Respaldos exigidos por la entidad financiera para aprobar el crédito.

Cada uno de estos componentes influye directamente en el valor total a pagar, en el monto de las cuotas periódicas y en el nivel de riesgo asumido. En la práctica, revisar estas variables permite:

- Comparar distintas alternativas de financiación.
- Seleccionar una opción acorde con la capacidad de pago.
- Evitar sobrecargas financieras futuras.
- Ajustar el presupuesto del proyecto.
- Mejorar la sostenibilidad financiera.

Por ejemplo, elegir una alternativa con baja tasa de interés, pero sin período de gracia, puede afectar proyectos que requieren varios meses para iniciar la generación de ingresos. Aunque el costo financiero aparente ser menor, la presión sobre la liquidez inicial puede comprometer la operación.

Para reducir riesgos financieros y seleccionar una opción conveniente, se recomienda seguir este proceso:

- A. Identificar las alternativas disponibles.
- B. Comparar tasas de interés efectivas.
- C. Evaluar plazos y condiciones de pago.
- D. Analizar el impacto en el flujo de caja.
- E. Seleccionar la opción más viable.

Este análisis permite tomar decisiones informadas, prevenir desequilibrios financieros y alinear la financiación con las necesidades reales del proyecto.

Análisis de viabilidad financiera

El análisis de viabilidad financiera es un proceso técnico que permite determinar si el proyecto es capaz de sostenerse económicamente en el tiempo, considerando sus ingresos, costos y obligaciones financieras.

Este análisis no solo permite validar la posibilidad de ejecutar el proyecto, sino también identificar riesgos, ajustar su estructura y definir estrategias orientadas a garantizar su sostenibilidad. Para desarrollar esta evaluación, es necesario considerar algunos componentes esenciales:

- **Ingresos proyectados.** Estimación de los recursos que el proyecto puede generar.
- **Costos y gastos.** Identificación de los egresos necesarios para su ejecución.
- **Flujo de caja.** Relación entre ingresos y egresos a lo largo del tiempo.
- **Punto de equilibrio.** Momento en el que los ingresos cubren los costos totales.

Estos elementos permiten construir una visión financiera integral y anticipar el comportamiento económico del proyecto antes de comprometer recursos. En la práctica, el análisis de viabilidad financiera resulta útil porque permite:

- Determinar si el proyecto puede generar beneficios.
- Identificar posibles déficits financieros.
- Ajustar costos o estrategias antes de ejecutar.
- Evaluar la capacidad de pago frente a financiación externa.
- Reducir la incertidumbre financiera.

Por ejemplo, un proyecto que presenta flujo de caja negativo durante sus primeros meses puede requerir estrategias como períodos de gracia, capital de trabajo adicional o una implementación gradual que reduzca la presión financiera inicial.

Para desarrollar este análisis de manera técnica, se recomienda seguir un proceso estructurado:

- A.** Definir los ingresos esperados del proyecto.
- B.** Identificar todos los costos y gastos asociados.
- C.** Elaborar el flujo de caja proyectado por periodos.
- D.** Calcular el punto de equilibrio.
- E.** Evaluar la rentabilidad esperada del proyecto.

Este procedimiento permite relacionar ingresos, costos y rentabilidad con mayor precisión, facilitando decisiones más seguras. En términos estratégicos, el análisis de viabilidad financiera no solo permite decidir si un proyecto es viable, sino también establecer cómo debe estructurarse para garantizar su sostenibilidad y crecimiento. Por ello, este proceso constituye una base fundamental para la toma de decisiones

financieras, la selección de fuentes de financiación y la reducción de riesgos asociados a la inversión.

1.5. Presupuesto del proyecto

El presupuesto del proyecto constituye una herramienta fundamental dentro de la gestión financiera, ya que permite estimar, organizar y controlar los recursos económicos necesarios para la ejecución de las actividades definidas. Desde un enfoque técnico, no se limita a un listado de costos, sino que integra necesidades operativas, tiempos de ejecución y fuentes de financiación disponibles.

Su adecuada elaboración permite anticipar requerimientos financieros, distribuir recursos con criterios de prioridad y reducir la incertidumbre durante el desarrollo del proyecto. Además, facilita la coordinación entre las áreas técnica, administrativa y financiera. En la práctica, el presupuesto permite responder preguntas esenciales relacionadas con la viabilidad económica del proyecto:

- ¿Cuánto cuesta ejecutar el proyecto?
- ¿Qué recursos se requieren?
- ¿En qué momento deben utilizarse?
- ¿Cómo se financiarán las actividades?
- ¿Qué margen existe para contingencias?

Estas preguntas permiten garantizar coherencia entre la formulación técnica del proyecto y su respaldo económico.

Asimismo, el presupuesto cumple una función de control, ya que permite comparar lo planeado con lo ejecutado, identificar desviaciones y aplicar correctivos

oportunamente. Entre los principales beneficios derivados de una adecuada presupuestación se encuentran los siguientes:

- **Optimización de recursos.** Permite asignar el capital según prioridades estratégicas.
- **Control financiero.** Facilita seguimiento permanente a costos y gastos.
- **Reducción de riesgos.** Disminuye probabilidades de sobrecostos o falta de liquidez.
- **Toma de decisiones.** Brinda información objetiva para ajustes operativos.
- **Sostenibilidad.** Favorece continuidad y cumplimiento de objetivos.

Por el contrario, un presupuesto incompleto o mal estructurado puede ocasionar retrasos, uso ineficiente de recursos o inviabilidad financiera.

Costos del proyecto

Los costos del proyecto corresponden al conjunto de recursos económicos necesarios para ejecutar las actividades previstas. Su identificación y clasificación adecuada es fundamental para construir un presupuesto confiable y alineado con la realidad operativa.

Desde una perspectiva técnica, conocer los costos reales permite calcular el valor total del proyecto, establecer prioridades de inversión y diseñar mecanismos de control financiero. Para comprender mejor su estructura, los costos suelen clasificarse de la siguiente manera:

- **Costos directos.** Se relacionan directamente con la ejecución de actividades específicas, como materia prima, mano de obra directa o insumos.

- **Costos indirectos.** Son necesarios para operar, aunque no se vinculan a una actividad puntual, como administración, transporte o servicios.

En la práctica, identificar correctamente los costos permite fortalecer la gestión financiera mediante los siguientes aportes:

- Determinar el valor real del proyecto.
- Priorizar actividades según recursos disponibles.
- Evaluar viabilidad económica.
- Evitar subestimaciones presupuestales.
- Fortalecer el control financiero.

Por ejemplo, si un proyecto productivo incluye solo costos de materiales y omite transporte, servicios públicos o mantenimiento, puede presentar déficits durante la ejecución.

Para realizar una adecuada identificación de costos, se recomienda seguir el siguiente proceso metodológico:

A. Identificación

Listar actividades del proyecto.

B. Recursos

Determinar materiales, talento humano y servicios requeridos.

C. Valoración

Asignar valor económico a cada recurso.

D. Clasificación

Organizar costos en directos e indirectos.

E. Consolidación

Integrar la información al presupuesto general.

Este procedimiento mejora la precisión financiera y facilita una ejecución ordenada.

Inversión inicial

La inversión inicial corresponde al conjunto de recursos económicos necesarios para poner en marcha el proyecto. Incluye todos los gastos previos al inicio de operaciones y aquellos requeridos para garantizar el funcionamiento durante las primeras etapas.

Desde un enfoque aplicado, la inversión inicial representa el punto de partida financiero del proyecto y define el nivel mínimo de recursos requeridos para comenzar sin interrupciones. Por esta razón, su estimación debe realizarse con criterios técnicos y financieros claros.

Una adecuada valoración es fundamental, ya que una subestimación puede generar insuficiencia de capital en etapas tempranas, mientras que una sobreestimación puede dificultar el acceso a financiación o comprometer recursos innecesariamente. En términos estratégicos, la inversión inicial permite:

- Determinar cuánto capital se requiere para iniciar operaciones.
- Diseñar una estructura financiera adecuada.
- Medir el nivel de riesgo económico inicial.

- Planificar la puesta en marcha del proyecto.
- Reducir problemas de liquidez en los primeros periodos.

Para estimarla correctamente, es necesario reconocer los componentes que normalmente la integran:

- **Equipos y maquinaria.** Herramientas, tecnología o activos productivos necesarios.
- **Infraestructura o adecuaciones.** Adaptaciones físicas o tecnológicas requeridas.
- **Compra inicial de insumos.** Inventario básico para iniciar actividades.
- **Capital de trabajo.** Recursos destinados a cubrir gastos iniciales de operación.
- **Gastos legales y administrativos.** Registros, licencias o trámites requeridos.

Cada uno de estos elementos debe valorarse de forma realista para evitar desviaciones presupuestales durante el inicio del proyecto.

Por ejemplo, un emprendimiento comercial que inicia sin capital de trabajo suficiente puede presentar dificultades para pagar nómina, proveedores o servicios en los primeros meses de operación.

Para calcular este valor con mayor precisión, se recomienda seguir el siguiente proceso:

- A. Identificar los recursos necesarios para iniciar el proyecto.
- B. Estimar el costo individual de cada recurso.
- C. Determinar el capital de trabajo requerido para la operación inicial.
- D. Consolidar el valor total de la inversión inicial.
- E. Relacionar la inversión con las fuentes de financiación disponibles.

Este análisis permite iniciar operaciones con una base financiera más sólida, mejorar la planeación económica y reducir riesgos en la etapa de arranque del proyecto.

Proyección básica de gastos

La proyección básica de gastos consiste en estimar los egresos del proyecto a lo largo del tiempo, permitiendo anticipar necesidades financieras y evaluar su sostenibilidad operativa. A diferencia del presupuesto inicial, esta herramienta incorpora el comportamiento económico del proyecto en diferentes periodos, lo que facilita una planeación más realista y dinámica.

Desde una perspectiva técnica, permite prever momentos de alta exigencia financiera, programar recursos oportunamente y reducir riesgos derivados de una inadecuada administración del gasto. Por ello, se convierte en un instrumento clave para la toma de decisiones durante la ejecución del proyecto. Entre los principales beneficios de esta herramienta se encuentran los siguientes:

- Anticipar necesidades de financiación futura.
- Detectar meses o etapas con mayores egresos.
- Ajustar estrategias operativas y financieras.
- Evaluar la sostenibilidad económica del proyecto.
- Mejorar el control entre gastos estimados y gastos reales.

Por ejemplo, un proyecto puede requerir mayores egresos durante su fase inicial debido a contratación de personal, adquisición de insumos, mercadeo o adecuaciones locativas, lo que exige contar con liquidez suficiente para operar sin interrupciones.

Para construir una proyección confiable, conviene identificar los principales tipos de gasto:

- **Operativos.** Transporte, mantenimiento, comunicaciones y funcionamiento diario.
- **Variables.** Cambian según el nivel de producción o actividad desarrollada.
- **Fijos.** Salarios, arriendo y servicios periódicos.
- **Administrativos.** Papelería, software, honorarios contables y gestión interna.
- **Contingencias.** Recursos destinados a imprevistos o emergencias operativas.

La identificación adecuada de estos egresos permite proyectar con mayor precisión el comportamiento financiero del proyecto y prevenir faltantes de recursos. Una vez definidos los gastos, se recomienda seguir el siguiente proceso:

- A. Identificar los gastos previstos del proyecto.
- B. Clasificarlos en fijos, variables y extraordinarios.
- C. Estimar aumentos, variaciones o estacionalidades en el tiempo.
- D. Elaborar una proyección mensual, trimestral o anual.
- E. Analizar el impacto sobre el flujo de caja.
- F. Ajustar la proyección según resultados reales obtenidos.

La proyección de gastos permite tomar decisiones estratégicas, como ajustar el alcance del proyecto, redefinir estructuras de costos o replantear fuentes de financiación. Por ello, constituye una herramienta esencial para garantizar la viabilidad económica, la continuidad operativa y la estabilidad financiera del proyecto.

1.6. Plan de negocio

El plan de negocio constituye una herramienta estratégica que permite estructurar de manera integral un proyecto, articulando sus componentes técnicos, operativos, comerciales y financieros en un solo documento. Desde un enfoque profesional, no se limita a describir una idea, sino que permite evaluar su viabilidad, proyectar su comportamiento en el tiempo y sustentar la toma de decisiones.

En la práctica, el plan de negocio funciona como una guía para la ejecución del proyecto y como un instrumento de presentación ante terceros, especialmente cuando se requiere acceder a fuentes de financiación. A través de este documento se evidencia la coherencia entre el problema identificado, la solución propuesta y los recursos necesarios para su implementación.

Además, permite organizar la información del proyecto de manera estructurada, facilitando el análisis de aspectos clave como el mercado, los costos, la operación y la rentabilidad. Entre los principales aportes del plan de negocio se destacan los siguientes:

- **Organización integral.** Reúne en un solo documento los componentes esenciales del proyecto.
- **Toma de decisiones.** Facilita evaluar alternativas antes de ejecutar.
- **Gestión financiera.** Permite identificar necesidades de inversión y financiación.
- **Presentación externa.** Fortalece procesos ante inversionistas o entidades financieras.
- **Seguimiento.** Sirve como guía para controlar avances y resultados.

Un plan de negocio bien estructurado fortalece la formulación del proyecto y mejora sus posibilidades de ejecución exitosa.

Definición

El plan de negocio es un documento técnico que describe de forma estructurada los elementos fundamentales de un proyecto, incluyendo su propósito, alcance, estrategia de operación y proyección financiera. Desde una perspectiva aplicada, no debe entenderse únicamente como un requisito formal, sino como una herramienta de análisis que permite validar la viabilidad del proyecto antes de su ejecución.

Su elaboración exige revisar cada componente del proyecto, identificar posibles riesgos y definir estrategias de desarrollo. En la práctica, un plan de negocio bien elaborado permite obtener beneficios concretos como los siguientes:

- **Clarificación de objetivos.** Define metas y dirección estratégica.
- **Identificación de oportunidades y riesgos.** Facilita prevención y aprovechamiento de escenarios.
- **Organización de recursos.** Determina requerimientos humanos, técnicos y financieros.
- **Evaluación de sostenibilidad.** Permite analizar permanencia en el tiempo.
- **Mejor toma de decisiones.** Brinda información estructurada para actuar con mayor seguridad.

Por ejemplo, un proyecto que no cuenta con plan de negocio difícilmente puede demostrar su viabilidad ante una entidad financiera o un inversionista.

Componentes del plan de negocio

A continuación, se presentan los componentes principales del plan de negocio.

Transcripción del pódcast. Componentes del plan de negocio

Hombre: piense en alguien que tiene una idea de negocio. Una idea que le parece buena, que le emociona, que siente que puede funcionar. Y sin embargo, cuando le preguntan cómo la va a ejecutar, cómo la va a financiar, cómo sabe que hay mercado para ella... no tiene una respuesta.

Mujer: para eso necesita un plan de negocio. Una herramienta que convierte una idea en algo concreto. Algo que se puede analizar, ajustar y defender. Hoy vamos a recorrer sus componentes principales entendiendo para qué sirve cada uno y por qué todos importan.

Hombre: hay que empezar por saber qué se va a hacer y por qué. La descripción del proyecto cumple esa función: que cualquier persona que lea el plan entienda cuál es la idea, qué problema resuelve y de qué forma propone resolverlo.

Mujer: ahora bien, una idea clara necesita aterrizar en un contexto real. Y ese contexto lo da el análisis del entorno y del mercado: quién más está ofreciendo algo parecido, qué tan grande es la demanda, qué condiciones externas pueden afectar el proyecto. Es lo que le da peso y realismo a todo lo que viene después.

Hombre: con ese contexto claro, hay que empezar a preguntarse: ¿por qué alguien elegiría este proyecto? De ahí nace la propuesta de valor, lo que lo hace distinto.

Mujer: Y con eso claro, el plan necesita responder cómo se va a materializar en la práctica. Eso es la estrategia operativa: los procesos, los recursos, la forma en que la idea cobra vida en el día a día de la organización.

Hombre: Y finalmente llegamos a los números. La estructura de costos dice cuánto cuesta poner en marcha la idea y cómo se distribuyen los recursos. La proyección financiera estima los ingresos, gastos y flujo de caja. Y la estrategia de financiación responde la pregunta que todo emprendedor se hace en algún momento: ¿de dónde sale el dinero para arrancar y para sostenerse?

Mujer: Y cuando esos tres componentes están bien contruidos, el plan deja de ser una promesa y se convierte en algo que cualquier persona puede evaluar, cuestionar y respaldar.

Hombre: Pero quizás lo más importante de todo esto es algo que no está en ningún componente por separado. Está en la relación entre ellos. Porque un plan de negocio no es una suma de partes independientes. Es un sistema donde cada decisión tiene consecuencias en todo lo demás.

Mujer: y esa conexión es lo que le da verdadero valor al plan de negocio. Obliga a ver el proyecto completo, a hacerse preguntas incómodas antes de que la realidad las haga, a tomar decisiones con más información y menos improvisación. Cuando ese ejercicio está bien hecho, la idea deja de ser solo una intuición y se convierte en una propuesta que se puede analizar, ajustar y defender.

Mujer: gracias por su compañía. Nos escuchamos en el próximo episodio.

Relación con la financiación

El plan de negocio tiene una relación directa con la financiación del proyecto, ya que constituye uno de los principales soportes técnicos y financieros para la obtención de recursos. Desde un enfoque aplicado, este documento permite sustentar la necesidad de capital, demostrar capacidad operativa y evidenciar posibilidades reales de generación de ingresos.

Por esta razón, suele ser requerido por entidades financieras, inversionistas y programas de apoyo empresarial. Entre los principales aportes del plan de negocio frente a la financiación se encuentran los siguientes:

- **Demostrar viabilidad.** Evidencia que el proyecto puede ejecutarse con éxito.
- **Sustentar necesidad de financiación.** Justifica el monto requerido y su destinación.
- **Probar capacidad de ingresos.** Presenta proyecciones económicas razonables.
- **Reducir percepción de riesgo.** Genera mayor confianza en financiadores.
- **Respaldar decisiones de inversión.** Facilita procesos de evaluación externa.

En la práctica, las entidades financieras y los inversionistas analizan el plan de negocio para decidir sobre la asignación de recursos. Por ello, la calidad técnica del documento influye directamente en las posibilidades de acceso a financiación.

Por ejemplo, un plan de negocio que no presenta proyecciones financieras claras o que no justifica adecuadamente sus costos difícilmente será considerado viable.

Además, el plan de negocio integra elementos esenciales del proyecto en un solo documento, lo que facilita su análisis, gestión y ejecución. Entre los principales componentes integrados se encuentran:

- Presupuesto del proyecto, que consolida costos, inversión y uso de recursos.
- Fuentes de financiación, que identifican alternativas de capital disponibles.
- Estructura operativa, que define cómo se ejecutarán las actividades.
- Proyecciones financieras, que permiten estimar sostenibilidad económica.

Esta integración mejora la coherencia entre los diferentes componentes del proyecto y fortalece la toma de decisiones estratégicas. En síntesis, el plan de negocio no solo organiza la información del proyecto, sino que se convierte en una herramienta estratégica para gestionar recursos, reducir riesgos y aumentar las probabilidades de éxito.

1.7. Ejemplo aplicado de financiación de un proyecto

Para comprender la aplicación práctica de los conceptos abordados, se presenta un ejemplo orientado a la estructuración financiera de un proyecto productivo dedicado a la producción y comercialización de productos artesanales. El objetivo consiste en generar ingresos mediante ventas directas, participación en ferias locales y canales digitales. Con el fin de organizar el proceso de financiación de manera secuencial, se resume a continuación cada una de las etapas principales:

- A. Definición de necesidades del proyecto.** Se identifican los recursos indispensables para iniciar actividades, como materia prima inicial, herramientas de producción, adecuación del espacio de trabajo y estrategias de comercialización. Esta etapa permite reconocer los requerimientos reales del proyecto y prevenir omisiones.
- B. Elaboración del presupuesto.** Se estiman los costos asociados a la inversión inicial, costos operativos y gastos administrativos. Como resultado, se obtiene

el valor total requerido para iniciar operaciones con una base financiera realista.

- C. Proyección de ingresos y gastos.** Se calculan ingresos esperados por ventas, gastos mensuales y flujo de caja proyectado. Esto permite determinar la capacidad del proyecto para sostenerse en el tiempo y generar beneficios.
- D. Identificación de fuentes de financiación.** Se analizan alternativas como capital propio, crédito financiero y convocatorias o fondos de apoyo. Cada opción debe revisarse según requisitos, condiciones y nivel de riesgo.
- E. Evaluación de alternativas.** Se comparan ventajas y limitaciones de cada fuente. El capital propio no genera deuda, el crédito amplía capacidad financiera y las convocatorias ofrecen recursos competitivos sin devolución.
- F. Selección de la estrategia de financiación.** Se define la opción más conveniente o una combinación de varias fuentes. Por ejemplo, capital propio para iniciar, convocatorias para fortalecimiento y crédito para expansión futura.
- G. Integración con el plan de negocio.** Se consolidan presupuesto, proyección financiera y estrategia de financiación en un documento estructurado. Esto facilita la presentación del proyecto ante terceros y orienta su ejecución.
- H. Evaluación final de viabilidad.** Se verifica capacidad para cubrir costos, flujo de caja positivo y sostenibilidad en el tiempo. Esta revisión permite decidir si el proyecto debe ejecutarse o ajustarse previamente.

La secuencia anterior evidencia que la financiación del proyecto no depende únicamente de conseguir recursos económicos, sino de un proceso técnico que integra análisis, planeación y toma de decisiones estratégicas. Cuando cada paso se desarrolla

de forma rigurosa, el proyecto mejora sus probabilidades de éxito, reduce riesgos financieros y fortalece su capacidad de crecimiento sostenible.

Errores comunes en la financiación del proyecto

Durante la estructuración financiera pueden presentarse fallas frecuentes. Entre las más relevantes se encuentran las siguientes:

- **Subestimar costos reales.** Genera faltantes de recursos durante la ejecución.
- **No analizar tasas y plazos.** Incrementa carga financiera futura.
- **Depender de una sola fuente.** Aumenta vulnerabilidad financiera.
- **No elaborar proyecciones claras.** Dificulta la toma de decisiones.
- **Ignorar el flujo de caja.** Puede generar problemas de liquidez.

2. Puesta en marcha del proyecto

La puesta en marcha del proyecto corresponde a la fase en la cual se ejecutan las actividades definidas durante el proceso de formulación, transformando la planificación en acciones concretas. En esta etapa se integran los recursos humanos, técnicos y financieros con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos.

Desde un enfoque técnico, la puesta en marcha no es un proceso improvisado, sino una fase estructurada que requiere organización, coordinación y control. Implica la activación de todos los componentes del proyecto, incluyendo el cronograma, la asignación de responsabilidades, la gestión de recursos y la implementación de estrategias previamente definidas.

En la práctica, esta etapa representa el momento en el que el proyecto se materializa, por lo que cualquier debilidad en la planificación puede evidenciarse durante su ejecución. Por esta razón, es fundamental que exista coherencia entre lo formulado y lo ejecutado.

Además, la puesta en marcha permite validar las decisiones tomadas durante la formulación, identificar ajustes necesarios y responder a condiciones reales del entorno, lo que convierte esta fase en un proceso dinámico y de mejora continua. Entre los principales aportes de esta etapa se encuentran los siguientes:

- **Ejecución operativa.** Convierte la planificación en acciones concretas.
- **Integración de recursos.** Articula talento humano, recursos técnicos y financieros.
- **Validación de la formulación.** Permite comprobar si lo planeado funciona en condiciones reales.

- **Control y seguimiento.** Facilita supervisar avances y corregir desviaciones.
- **Mejora continua.** Favorece ajustes oportunos durante la ejecución.

Una puesta en marcha bien estructurada incrementa la probabilidad de alcanzar los resultados esperados y fortalece la sostenibilidad del proyecto.

2.1. Concepto de puesta en marcha

La puesta en marcha se define como el proceso mediante el cual se inicia la ejecución del proyecto, integrando los recursos disponibles y desarrollando las actividades planificadas de acuerdo con un cronograma establecido.

Sin embargo, desde una perspectiva aplicada, este concepto implica mucho más que iniciar actividades. Involucra la capacidad de coordinar procesos, gestionar recursos y tomar decisiones en tiempo real, garantizando que el proyecto avance conforme a lo planificado. En términos prácticos, la puesta en marcha permite cumplir funciones esenciales dentro del desarrollo del proyecto. Entre las principales se encuentran las siguientes:

- **Activar el cronograma.** Inicia formalmente las actividades programadas.
- **Asignar responsabilidades.** Define funciones para cada actor involucrado.
- **Utilizar recursos eficientemente.** Optimiza el uso del tiempo, dinero e insumos.
- **Supervisar actividades.** Permite controlar avances y cumplimiento.
- **Aplicar ajustes.** Corrige desviaciones según los resultados obtenidos.

Cada uno de estos propósitos contribuye a que el proyecto avance con mayor orden, coordinación y capacidad de respuesta frente a imprevistos.

Por ejemplo, en un proyecto productivo, la puesta en marcha incluye desde la adecuación del espacio de trabajo hasta el inicio de la producción y la comercialización del producto.

Para desarrollar esta fase de manera organizada, se recomienda aplicar el siguiente proceso:

- Verificar recursos: confirmar disponibilidad humana, técnica y financiera.
- Revisar cronograma: validar tiempos, secuencia de actividades y responsables.
- Asignar funciones: establecer responsabilidades claras para cada participante.
- Iniciar actividades: ejecutar las tareas programadas.
- Realizar seguimiento: supervisar avances y resultados obtenidos.

Este proceso permite garantizar que el proyecto se desarrolle de manera ordenada, controlada y alineada con los objetivos establecidos.

2.2. Importancia de la implementación del proyecto

La implementación del proyecto es una etapa crítica, ya que determina si los objetivos definidos durante la formulación pueden alcanzarse en condiciones reales. Una adecuada ejecución permite materializar los resultados esperados, mientras que una implementación deficiente puede comprometer la viabilidad del proyecto.

Desde un enfoque técnico, la importancia de esta etapa radica en que permite transformar la planeación en resultados medibles, manteniendo coherencia entre metas, recursos y tiempos establecidos. Además, facilita la validación práctica de las decisiones tomadas durante la fase de diseño. Entre las principales razones que explican su importancia se encuentran las siguientes:

- **Validar la planificación.** Permite comprobar la efectividad de lo diseñado.
- **Identificar desviaciones.** Detecta retrasos, fallas o sobrecostos.
- **Garantizar uso adecuado de recursos.** Favorece la eficiencia operativa y financiera.
- **Contribuir al cumplimiento de objetivos.** Mantiene el enfoque en los resultados esperados.
- **Reducir riesgos de ejecución.** Facilita la respuesta ante problemas operativos.

En la práctica, la implementación permite enfrentar situaciones reales como cambios en el entorno, variaciones en los costos o dificultades operativas, lo que exige capacidad de adaptación, análisis y toma de decisiones oportunas. Una correcta implementación genera beneficios concretos como los siguientes:

Por ejemplo, en un proyecto de emprendimiento, una adecuada implementación garantiza que el producto llegue al mercado en el tiempo previsto y con las condiciones de calidad definidas.

Para fortalecer esta etapa, se recomienda seguir el siguiente proceso metodológico:

- A. Revisar la planificación:** confirmar objetivos, actividades y tiempos establecidos.
- B. Verificar recursos:** asegurar disponibilidad de recursos humanos, técnicos y financieros.
- C. Iniciar actividades:** ejecutar tareas conforme al cronograma definido.
- D. Realizar seguimiento:** controlar avances, tiempos y desempeño del proyecto.
- E. Identificar desviaciones:** detectar diferencias entre lo planeado y lo ejecutado.

F. Aplicar ajustes: corregir oportunamente situaciones que afecten la ejecución.

Este proceso permite mantener el control del proyecto, fortalecer su ejecución y aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos.

2.3. Estrategias de implementación

Las estrategias de implementación corresponden al conjunto de acciones planificadas que orientan la ejecución del proyecto, permitiendo organizar los recursos, definir procedimientos y garantizar el cumplimiento de los objetivos en condiciones reales.

Desde un enfoque técnico, estas estrategias guían la forma en que se desarrolla el proyecto y aseguran coherencia entre lo planificado y lo ejecutado. Su adecuada definición permite optimizar recursos, reducir riesgos y mejorar la eficiencia operativa.

En la práctica, responden a preguntas clave como: ¿cómo se ejecutarán las actividades?, ¿cómo se llegará al mercado?, ¿cómo se organizará el equipo de trabajo? y ¿qué mecanismos permitirán mantener el control del proyecto? Para comprender su aplicación integral, las estrategias operativas, comerciales y organizacionales pueden analizarse de manera conjunta en la siguiente tabla comparativa:

Tabla 1. Tipos de estrategias para la puesta en marcha de proyectos

Tipo de estrategia	Propósito principal	Elementos clave	Proceso recomendado	Resultado esperado
Operativa	Organizar la ejecución técnica del proyecto y asegurar	Procesos de trabajo, secuencia de actividades, uso de recursos,	Paso 1. Identificar actividades. Paso 2. Definir secuencia.	Mayor eficiencia operativa, reducción de errores y

Tipo de estrategia	Propósito principal	Elementos clave	Proceso recomendado	Resultado esperado
	eficiencia en los procesos.	estándares de calidad.	Paso 3. Establecer recursos. Paso 4. Definir procedimientos. Paso 5. Implementar controles.	cumplimiento de estándares.
Comercial	Posicionar el proyecto en el mercado, atraer clientes y generar ingresos.	Público objetivo, canales de venta, promoción, política de precios.	Paso 1. Identificar mercado objetivo. Paso 2. Analizar competencia. Paso 3. Definir canales de venta. Paso 4. Diseñar promoción. Paso 5. Definir precios.	Incremento de visibilidad, demanda y sostenibilidad financiera.
Organizacional	Estructurar el equipo de trabajo y fortalecer la coordinación interna.	Roles y responsabilidades, estructura organizativa, comunicación, seguimiento.	Paso 1. Identificar necesidades del equipo. Paso 2. Definir roles.	Mejor coordinación, claridad funcional y mayor

Tipo de estrategia	Propósito principal	Elementos clave	Proceso recomendado	Resultado esperado
			Paso 3. Establecer canales de comunicación. Paso 4. Definir seguimiento. Paso 5. Evaluar desempeño.	productividad del equipo.

La integración de estas tres estrategias permite que el proyecto funcione de manera equilibrada. Mientras la dimensión operativa asegura la ejecución, la comercial impulsa ingresos y posicionamiento, y la organizacional fortalece la gestión interna. Cuando estas estrategias se articulan adecuadamente, el proyecto incrementa su capacidad de adaptación, mejora resultados y fortalece su sostenibilidad en el tiempo.

2.4. Cronograma del proyecto

El cronograma del proyecto es una herramienta de planificación que permite organizar las actividades en el tiempo, definiendo su secuencia, duración y relación entre ellas. Desde un enfoque técnico, no solo establece fechas, sino que facilita la coordinación de recursos, la anticipación de riesgos y el cumplimiento de los objetivos dentro de los plazos previstos.

En la práctica, el cronograma traduce la planificación del proyecto en una estructura temporal concreta, favoreciendo la ejecución ordenada de las actividades. Su correcta elaboración permite evitar retrasos, optimizar recursos y mejorar el control general del proyecto.

Además, funciona como instrumento de seguimiento, ya que permite comparar el avance real con lo planificado, identificar desviaciones y aplicar decisiones correctivas oportunamente. Para comprender su utilidad integral, se exponen a continuación sus aspectos principales:

- **Secuencia de actividades.** Organiza el orden lógico de ejecución.
- **Duración de tareas.** Define tiempos estimados para cada actividad.
- **Fechas clave.** Establece inicio, cierre y puntos de control.
- **Dependencias.** Relaciona actividades que dependen unas de otras.
- **Seguimiento.** Permite comparar avance real frente a lo planeado.

Un cronograma bien estructurado fortalece la organización del proyecto y mejora la capacidad de respuesta ante cambios o retrasos.

Definición

El cronograma del proyecto es la representación temporal de las actividades necesarias para su ejecución, en la cual se establecen fechas de inicio, duración y finalización, así como la secuencia lógica entre ellas.

Desde una perspectiva aplicada, el cronograma facilita coordinar actividades, distribuir recursos y mantener claridad sobre el desarrollo del proyecto. No se limita a un listado de tareas, sino que integra la lógica operativa requerida para alcanzar los objetivos propuestos. Entre los principales beneficios de un cronograma estructurado se encuentran los siguientes:

- **Organización secuencial.** Ordena las actividades según prioridad y dependencia.

- **Tiempos realistas.** Favorece una programación alcanzable.
- **Coordinación de recursos.** Relaciona personal, equipos y tiempos disponibles.
- **Seguimiento continuo.** Facilita control periódico del avance.
- **Prevención de retrasos.** Permite detectar riesgos con anticipación.

Por ejemplo, en un proyecto productivo no es posible iniciar la comercialización si previamente no se ha completado la producción, lo que evidencia la importancia de definir correctamente la secuencia de actividades.

Estructuración del cronograma

La estructuración del cronograma implica un proceso técnico orientado a organizar las actividades del proyecto en función del tiempo, considerando su secuencia, duración y relación entre ellas.

Un cronograma bien construido permite convertir la planificación general en una programación operativa clara, facilitando la coordinación de tareas, el uso eficiente de recursos y el cumplimiento de los plazos establecidos. Para construir un cronograma funcional, es necesario incorporar algunos elementos esenciales:

- **Actividades del proyecto.** Define las tareas necesarias para ejecutar el proyecto.
- **Duración.** Establece el tiempo estimado para cada actividad.
- **Fecha de inicio y cierre.** Determina el horizonte temporal del proyecto.
- **Dependencias.** Relaciona actividades conectadas entre sí.
- **Responsables.** Asigna encargados de ejecución o seguimiento.

En la práctica, esta estructuración permite ordenar la ejecución, establecer tiempos adecuados, identificar actividades críticas, coordinar recursos y prevenir retrasos.

Por ejemplo, en un proyecto productivo, la compra de insumos debe realizarse antes del inicio de la producción, lo que evidencia una dependencia operativa entre actividades.

Para estructurar el cronograma de manera adecuada, se recomienda seguir el siguiente proceso:

- A.** Identificar actividades: listar todas las tareas necesarias del proyecto.
- B.** Definir secuencia lógica: establecer el orden correcto de ejecución.
- C.** Estimar duración: calcular el tiempo requerido para cada actividad.
- D.** Fijar fechas: determinar inicio y finalización de las tareas.
- E.** Asignar responsables: definir encargados de cada actividad.
- F.** Identificar actividades críticas: reconocer tareas que no pueden retrasarse.
- G.** Validar coherencia: revisar consistencia entre tiempos, recursos y objetivos.

Este proceso permite construir un cronograma realista, funcional y ajustado a las condiciones reales del proyecto.

Consideraciones técnicas

Durante la elaboración del cronograma, conviene aplicar criterios que fortalezcan su utilidad y precisión. Entre las principales consideraciones se encuentran las siguientes:

- **Evitar tiempos irreales.** Reduce incumplimientos por exceso de optimismo.

- **Considerar imprevistos.** Permite incorporar márgenes de contingencia.
- **Coherencia entre actividades y recursos.** Ajusta programación a capacidad real.
- **Actualizar periódicamente.** Mantiene vigencia del cronograma.
- **Priorizar actividades críticas.** Protege tareas esenciales del proyecto.

La aplicación de estos criterios mejora la confiabilidad del cronograma y facilita su uso como herramienta de control.

Herramientas para su elaboración

La elaboración del cronograma puede apoyarse en diversas herramientas que facilitan su construcción, organización y seguimiento. La elección dependerá de la complejidad del proyecto y de los recursos disponibles. Entre las herramientas más utilizadas se encuentran:

- Hojas de cálculo como Excel o Google Sheets, útiles para proyectos de baja o media complejidad. Permiten registrar actividades, fechas y responsables.
- Diagramas de Gantt, adecuados para representar duración, secuencia y avance de actividades.
- Herramientas digitales de gestión como Trello, Asana o Notion, que facilitan asignación de tareas, coordinación del equipo y actualización en tiempo real.

Para seleccionar la herramienta más adecuada, se recomienda considerar:

- A. La complejidad del proyecto.
- B. El número de actividades programadas.
- C. La cantidad de personas involucradas.

D. La necesidad de seguimiento continuo.

E. El nivel de detalle requerido.

En la práctica, estas herramientas permiten organizar información, facilitar seguimiento, mejorar coordinación y actualizar el cronograma con mayor rapidez.

Por ejemplo, en proyectos con varias actividades simultáneas, un diagrama de Gantt permite identificar retrasos o conflictos de programación oportunamente.

Importancia del cronograma en la ejecución del proyecto

El cronograma no solo permite organizar el tiempo, sino que se convierte en una herramienta de control que facilita la toma de decisiones durante la ejecución. Entre sus principales aportes estratégicos se encuentran los siguientes:

- Favorece el cumplimiento de tiempos establecidos.
- Optimiza recursos humanos, técnicos y financieros.
- Reduce riesgos al detectar retrasos o conflictos potenciales.
- Mejora la eficiencia al coordinar actividades relacionadas.
- Facilita la toma de decisiones mediante información actualizada.

Además, un cronograma bien gestionado permite redistribuir tareas, ajustar tiempos y mantener el control general del proyecto. En síntesis, el cronograma constituye una herramienta esencial para transformar la planificación del proyecto en una ejecución organizada, controlada y orientada al logro de resultados.

2.5. Plan de puesta en marcha

En la práctica, funciona como una guía operativa que orienta el desarrollo del proyecto en condiciones reales, facilitando la coordinación de actividades, la asignación

de responsabilidades, el uso eficiente de los recursos y el seguimiento permanente del avance. Su correcta elaboración permite reducir la incertidumbre, anticipar riesgos y asegurar coherencia entre lo planificado y lo ejecutado.

Además, este plan articula componentes fundamentales como el cronograma, las estrategias de implementación, los recursos disponibles, la estructura organizativa y la financiación, consolidando el proyecto en una estructura operativa funcional.

Entre los principales beneficios del plan de puesta en marcha se encuentran los siguientes:

- Organiza la ejecución de manera lógica y secuencial.
- Facilita la coordinación entre personas, actividades y recursos.
- Permite controlar tiempos, avances y resultados.
- Reduce errores e improvisaciones durante la ejecución.
- Mejora la capacidad de respuesta ante cambios o imprevistos.
- Incrementa la probabilidad de cumplimiento de objetivos.

Un plan bien estructurado fortalece la eficiencia operativa y mejora la sostenibilidad del proyecto desde sus primeras etapas.

Estructura del plan

La estructura del plan de puesta en marcha debe organizar la información del proyecto de manera clara, lógica y secuencial, permitiendo su comprensión, aplicación y seguimiento. Desde una perspectiva técnica, este documento debe contener los componentes esenciales que orientan la ejecución, facilitan la toma de decisiones y

permiten controlar el desarrollo del proyecto. Para comprender mejor su composición, se presentan los principales elementos:

- **Descripción del proyecto.** Presenta el propósito del proyecto, el problema identificado, la solución propuesta y su alcance general.
- **Objetivos del proyecto.** Define los resultados que se esperan alcanzar en términos operativos, financieros o comerciales.
- **Cronograma de actividades.** Establece la secuencia de tareas, tiempos estimados, fechas clave y responsables.
- **Recursos del proyecto.** Identifica los recursos humanos, técnicos, tecnológicos y financieros requeridos.
- **Estrategias de implementación.** Determina la forma en que se desarrollarán las actividades y se alcanzarán los objetivos.
- **Presupuesto y financiación.** Presenta costos estimados, inversión requerida y fuentes de recursos disponibles.

Cada uno de estos componentes cumple una función específica; sin embargo, su verdadero valor radica en la coherencia que exista entre ellos.

Por ejemplo, no tendría sentido plantear objetivos ambiciosos si el cronograma es insuficiente o si no se cuenta con recursos financieros acordes con las necesidades del proyecto.

Una estructura clara permite:

- Organizar la información del proyecto de forma técnica y comprensible.
- Facilitar la ejecución ordenada de las actividades.
- Mejorar el control y seguimiento del avance.

- Detectar vacíos o inconsistencias antes de iniciar operaciones.
- Reducir errores durante la implementación.
- Servir como guía para ajustes futuros.

En síntesis, la estructura del plan de puesta en marcha no solo ordena información, sino que establece la base operativa necesaria para ejecutar el proyecto con mayor precisión y eficiencia.

Integración de elementos del proyecto

La integración de elementos consiste en articular los diferentes componentes del proyecto (financieros, operativos y organizacionales) en un solo esquema coherente. Su propósito es asegurar que cada parte funcione de manera coordinada y orientada al cumplimiento de los objetivos establecidos.

Desde un enfoque aplicado, esta integración permite evitar inconsistencias entre lo planificado y lo ejecutado, reduciendo errores operativos, retrasos y uso ineficiente de los recursos disponibles. Para comprender de forma ordenada este proceso, se presenta la siguiente síntesis:

- **Relación entre elementos.** El cronograma define cuándo se ejecutan las actividades. Los recursos permiten desarrollar las tareas programadas. Las estrategias orientan la forma de ejecución. El presupuesto respalda financieramente la operación del proyecto.
- **Aplicación en el proyecto.** Permite asegurar coherencia entre actividades y recursos, optimizar la ejecución, evitar duplicidad o insuficiencia de recursos, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la capacidad de respuesta ante cambios.

Proceso recomendado

- Paso 1. Revisar todos los componentes del proyecto.
- Paso 2. Verificar coherencia entre actividades, recursos y presupuesto.
- Paso 3. Ajustar inconsistencias detectadas.
- Paso 4. Consolidar la información en un solo documento de trabajo.
- Paso 5. Validar la viabilidad operativa y financiera del plan.

Por ejemplo, no es posible ejecutar una actividad si no se cuenta con los recursos definidos o si dicha tarea no está contemplada dentro del cronograma.

La adecuada integración fortalece la consistencia interna del proyecto, mejora su capacidad de ejecución y aumenta la probabilidad de alcanzar los resultados esperados.

Ejecución del proyecto

La ejecución del proyecto corresponde a la aplicación del plan de puesta en marcha, en la cual se desarrollan las actividades definidas, se utilizan los recursos disponibles y se implementan las estrategias establecidas.

Desde una perspectiva técnica, la ejecución es un proceso dinámico que requiere seguimiento permanente, control y capacidad de adaptación, ya que durante su desarrollo pueden presentarse variaciones frente a lo inicialmente planificado.

Por esta razón, no se limita al cumplimiento de tareas, sino que implica coordinar personas, administrar recursos y tomar decisiones oportunas. Para comprender de manera integral esta fase, se presenta la siguiente síntesis:

- **Elementos clave en la ejecución.** Comprende el inicio de actividades según el cronograma, el uso adecuado de recursos, la coordinación del equipo de

trabajo, el seguimiento del avance y la toma de decisiones frente a desviaciones o imprevistos.

- **Aplicación en el proyecto.** En la práctica, la ejecución permite materializar el proyecto, validar la planificación realizada, identificar ajustes necesarios y avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos definidos.

Proceso recomendado

- Paso 1. Iniciar las actividades según el cronograma establecido.
- Paso 2. Asignar y utilizar los recursos definidos.
- Paso 3. Realizar seguimiento continuo al avance.
- Paso 4. Identificar desviaciones frente a lo planeado.
- Paso 5. Aplicar ajustes correctivos oportunamente.
- Paso 6. Evaluar resultados parciales obtenidos.

El seguimiento permite controlar el avance del proyecto, detectar problemas a tiempo, tomar decisiones oportunas y garantizar el cumplimiento de objetivos. Además, facilita la mejora continua durante la ejecución.

Por ejemplo, durante la ejecución puede ser necesario ajustar tiempos, redistribuir recursos o modificar estrategias según las condiciones reales del entorno.

En síntesis, una ejecución bien gestionada convierte la planificación en resultados concretos y aumenta significativamente la probabilidad de éxito del proyecto.

2.6. Ejemplo aplicado de puesta en marcha

Se plantea un proyecto de producción y comercialización de productos artesanales (accesorios elaborados a mano), cuyo objetivo es generar ingresos mediante ventas presenciales y a través de canales digitales.

El proyecto ya cuenta con definición del problema, objetivos establecidos, presupuesto estructurado, fuentes de financiación identificadas y plan de negocio elaborado. Para comprender el proceso de manera integral, se presenta la siguiente secuencia aplicada:

- A. Validación del plan de puesta en marcha.** Antes de iniciar la ejecución, se realiza una revisión general del plan, verificando cronograma, recursos disponibles, estrategias definidas y presupuesto. Este paso permite asegurar que el proyecto está listo para ejecutarse y que no existen inconsistencias entre sus componentes.
- B. Organización de recursos.** Se asignan los recursos necesarios para iniciar el proyecto. Incluye recursos humanos para producción, ventas y administración; recursos técnicos como herramientas, insumos y espacio de trabajo; y recursos financieros para la operación inicial. Una adecuada organización evita retrasos y facilita el inicio de actividades.
- C. Activación del cronograma.** Se inicia la ejecución de actividades según el cronograma establecido, incluyendo compra de insumos, adecuación del espacio de trabajo, inicio de producción y preparación de canales de venta. El cronograma permite desarrollar las actividades en el orden correcto.
- D. Implementación de estrategias.** Se ponen en marcha estrategias operativas, comerciales y organizacionales. Esto incluye estandarización de procesos

productivos, promoción en redes sociales, ventas digitales, asignación de roles y coordinación del equipo. Estas acciones mejoran la eficiencia del proyecto.

E. Inicio de operaciones. El proyecto comienza su funcionamiento mediante producción de los primeros productos, publicación en canales digitales e inicio de ventas. Este momento representa la entrada real del proyecto al mercado.

F. Seguimiento y control. Se verifica el cumplimiento del cronograma, se controlan gastos y se evalúan resultados iniciales como ventas y producción. El seguimiento permite detectar desviaciones y tomar decisiones oportunas.

G. Ajustes en la ejecución. Con base en la información obtenida, se realizan ajustes como modificación de estrategias comerciales, cambios en producción según la demanda y reorganización de recursos. La capacidad de adaptación es clave para la sostenibilidad.

H. Evaluación de resultados. Se analizan indicadores como cumplimiento de objetivos, rentabilidad, nivel de ventas y uso de recursos. Esta evaluación permite determinar el desempeño del proyecto y definir acciones futuras.

Este ejemplo evidencia que la puesta en marcha del proyecto es un proceso estructurado que integra planificación, ejecución, seguimiento y ajuste. No se trata únicamente de iniciar actividades, sino de gestionar de manera coordinada todos los elementos del proyecto para garantizar su éxito.

Un proyecto que aplica este proceso de manera adecuada logra:

- Mejorar su eficiencia operativa.
- Reducir riesgos durante la ejecución.
- Optimizar el uso de recursos disponibles.
- Incrementar sus posibilidades de éxito y sostenibilidad.

Errores comunes en la puesta en marcha del proyecto

Durante esta fase pueden presentarse fallas que afectan el desarrollo normal del proyecto. Entre las más frecuentes se encuentran las siguientes:

- **Iniciar actividades sin validar recursos disponibles.** Genera retrasos o interrupciones operativas.
- **No seguir el cronograma establecido.** Produce desorden y atrasos en la ejecución.
- **Falta de asignación clara de responsabilidades.** Dificulta la coordinación del equipo.
- **No realizar seguimiento al avance.** Impide detectar problemas oportunamente.
- **No ajustar el plan frente a cambios del entorno.** Reduce capacidad de respuesta y sostenibilidad.

Prevenir estos errores fortalece la ejecución del proyecto y mejora la probabilidad de alcanzar los resultados esperados.

3. Integración final del proyecto

La integración final del proyecto corresponde a la fase en la cual se articulan todos los elementos desarrollados durante la formulación, financiación y puesta en marcha, con el fin de consolidar una propuesta coherente, viable y lista para su ejecución.

Desde un enfoque técnico, esta etapa permite validar que exista correspondencia entre los diferentes componentes del proyecto, tales como el presupuesto, las fuentes de financiación, el cronograma, las estrategias de implementación y los recursos disponibles. Esta articulación es fundamental para garantizar que el proyecto no presente inconsistencias que puedan afectar su desarrollo.

En la práctica, la integración final permite evaluar el proyecto de manera global, identificar posibles ajustes y asegurar que todos los elementos funcionen de manera coordinada. Esto facilita la toma de decisiones y reduce riesgos asociados a la ejecución. Un proyecto que no realiza este proceso de integración puede presentar problemas como falta de recursos, desorganización en las actividades o incoherencias entre lo planificado y lo ejecutado.

3.1. Relación entre financiación y ejecución

La financiación y la ejecución del proyecto están directamente relacionadas, ya que los recursos económicos determinan la posibilidad real de desarrollar las actividades planificadas.

Desde una perspectiva técnica, esta relación implica que no basta con definir actividades o establecer metas, sino que es indispensable contar con respaldo financiero suficiente para convertir la planificación en resultados concretos. En otras

palabras, la ejecución depende tanto de una adecuada organización operativa como de la disponibilidad oportuna de recursos. Para comprender esta fase de manera integral, se presenta la siguiente explicación:

- **Relación entre financiación y ejecución.** El presupuesto define los recursos necesarios para desarrollar el proyecto. La financiación determina la disponibilidad de esos recursos. La ejecución depende del uso adecuado del capital, del tiempo y de los insumos asignados.
- **Aplicación en el proyecto.** Esta relación se evidencia en la asignación de recursos a actividades específicas, la programación de gastos según el cronograma, la capacidad de cumplir tiempos establecidos y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo.
- **Impacto de una mala articulación.** Si el proyecto no cuenta con recursos suficientes en una etapa determinada, pueden generarse retrasos, interrupciones operativas, incumplimientos o reducción en la calidad de los resultados esperados.

Proceso recomendado

- Paso 1. Verificar el presupuesto del proyecto.
- Paso 2. Confirmar las fuentes de financiación disponibles.
- Paso 3. Relacionar los recursos con las actividades del cronograma.
- Paso 4. Ajustar inconsistencias entre costos y ejecución.
- Paso 5. Validar la viabilidad general del proyecto.

Esto permite asegurar coherencia entre la planificación financiera y la ejecución operativa, reducir riesgos y mejorar la capacidad de cumplimiento de objetivos.

Por ejemplo, una fuente de financiación con condiciones restrictivas puede limitar la capacidad operativa del proyecto, mientras que una adecuada planificación financiera facilita el desarrollo normal de las actividades.

En síntesis, la financiación y la ejecución no deben analizarse por separado. Ambas dimensiones se complementan y determinan la viabilidad real del proyecto.

3.2. Consolidación del proyecto

La consolidación del proyecto consiste en la integración de todos sus componentes en una estructura organizada y coherente, que permita su comprensión, evaluación y posterior ejecución. Desde un enfoque técnico, esta etapa implica reunir, ordenar y validar la información construida durante las fases anteriores, garantizando que cada elemento del proyecto mantenga relación lógica con los demás. De esta manera, se fortalece la consistencia interna del proyecto y se mejora su capacidad de implementación.

La consolidación no se limita a recopilar documentos. También supone revisar si los objetivos son viables, si el presupuesto responde a las necesidades reales, si el cronograma es ejecutable y si las fuentes de financiación respaldan adecuadamente las actividades previstas. Con el fin de abordar esta fase en su conjunto, se desarrolla la siguiente descripción:

- **Componentes que se consolidan.** Incluye la descripción del proyecto, objetivos, presupuesto, fuentes de financiación, cronograma, estrategias de implementación y recursos requeridos para la ejecución.

- **Aplicación en el proyecto.** Permite contar con una visión integral del proyecto, facilitar su presentación ante terceros, mejorar la toma de decisiones e identificar posibles ajustes antes del inicio de operaciones.

Proceso recomendado

- Paso 1. Reunir toda la información del proyecto.
- Paso 2. Verificar coherencia entre los componentes.
- Paso 3. Ajustar inconsistencias detectadas.
- Paso 4. Organizar la información de manera estructurada.
- Paso 5. Validar la viabilidad final del proyecto.
- **Importancia estratégica.** Favorece una lectura clara del proyecto, fortalece su credibilidad técnica y mejora las probabilidades de ejecución exitosa.
- **Riesgos de no consolidar.** Puede generar contradicciones entre áreas del proyecto, falta de claridad operativa, debilidad financiera y dificultades para tomar decisiones oportunas.

Por ejemplo, un proyecto consolidado permite evidenciar con claridad cómo se relacionan los costos con las fuentes de financiación, cómo se distribuyen las actividades en el tiempo y qué recursos serán necesarios en cada etapa.

En síntesis, la consolidación del proyecto transforma información dispersa en una propuesta estructurada, lista para ser evaluada, gestionada y ejecutada con mayor eficiencia.

3.3. Preparación para la implementación

La preparación para la implementación corresponde a la fase previa al inicio de la ejecución, en la cual se realizan las últimas verificaciones y ajustes necesarios para garantizar que el proyecto pueda desarrollarse de manera adecuada.

Desde una perspectiva aplicada, esta etapa permite asegurar que todos los elementos estén listos antes de iniciar operaciones, reduciendo riesgos, evitando improvisaciones y fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a posibles contingencias. Preparar correctamente el inicio del proyecto no solo implica revisar documentos o recursos disponibles. También supone confirmar responsabilidades, validar tiempos de ejecución y garantizar que las condiciones operativas sean favorables para comenzar. Para analizar esta fase desde una perspectiva amplia, se exponen a continuación sus aspectos principales:

- **Elementos clave de preparación.** Incluye la verificación de recursos disponibles, confirmación del cronograma, validación de estrategias, organización del equipo de trabajo y disponibilidad de financiación para la etapa inicial.
- **Aplicación en el proyecto.** Permite iniciar el proyecto de manera organizada, reducir errores en la ejecución, optimizar el uso de recursos y favorecer el cumplimiento de objetivos desde las primeras etapas.

Proceso recomendado

- Paso 1. Revisar el plan de puesta en marcha.
- Paso 2. Confirmar disponibilidad de recursos.
- Paso 3. Validar cronograma y actividades programadas.

- Paso 4. Verificar financiación disponible.
- Paso 5. Asignar responsabilidades.
- Paso 6. Preparar el inicio formal de actividades.

Importancia estratégica. Reduce la incertidumbre inicial, mejora la coordinación operativa y aumenta la probabilidad de una ejecución ordenada y eficiente.

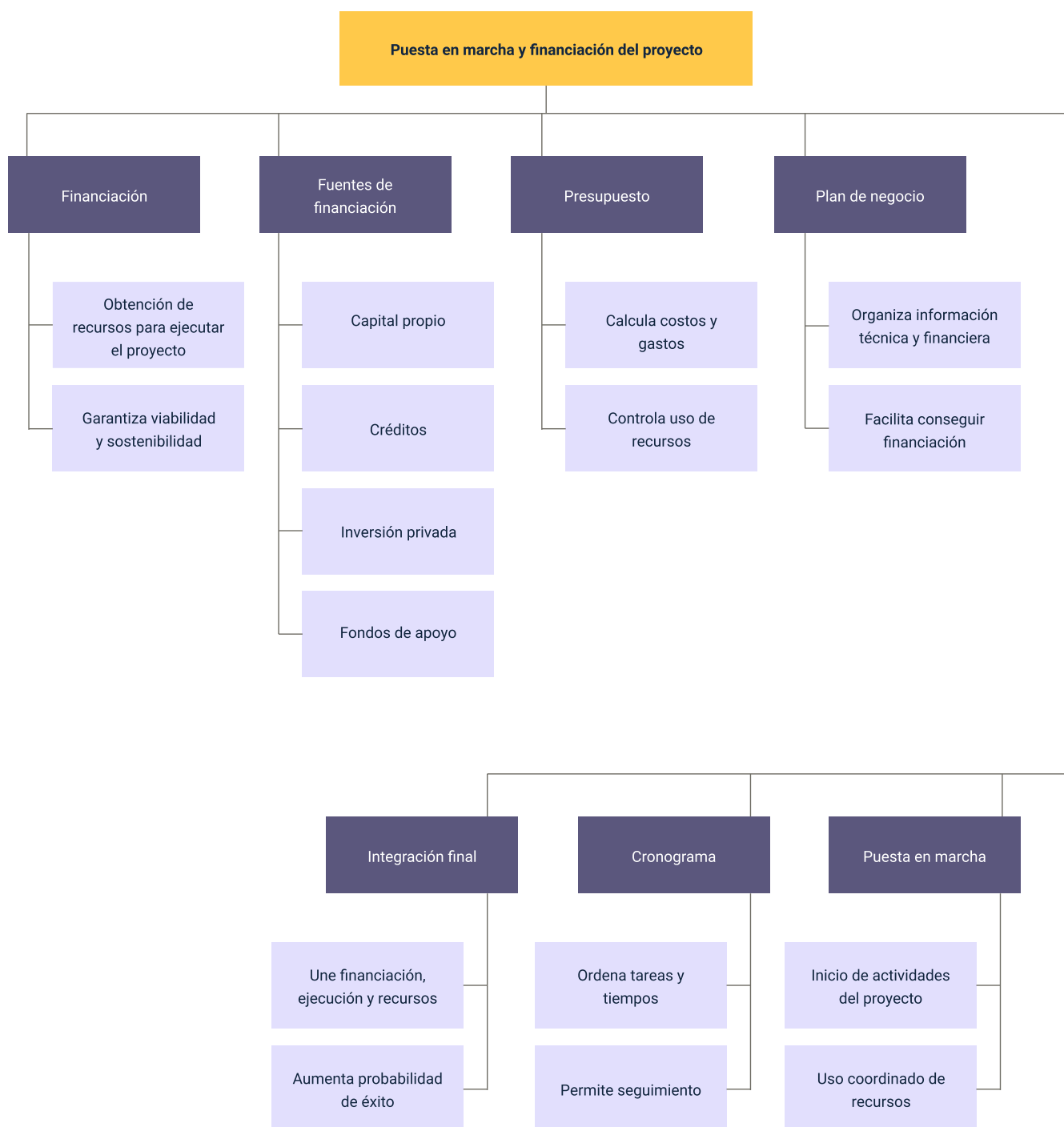
Riesgos de una preparación deficiente. Puede generar retrasos, desorganización, uso inadecuado de recursos, incumplimiento de tiempos o dificultades operativas desde el inicio.

Por ejemplo, iniciar un proyecto sin verificar previamente la disponibilidad de insumos, personal o recursos financieros puede provocar interrupciones tempranas que afecten la confianza en el proyecto y sus resultados esperados.

En síntesis, la preparación para la implementación constituye el puente entre la planificación y la ejecución real, permitiendo comenzar el proyecto con mayor orden, control y seguridad operativa.

Síntesis

A continuación, se presenta a manera de síntesis, un esquema que articula los elementos principales abordados en el desarrollo del componente formativo.



Glosario

Cronograma: plan con fechas que funciona como hoja de ruta para indicar qué hacer, cuándo hacerlo y en qué orden, permitiendo organizar actividades de manera visual y ordenada.

Financiación: proceso mediante el cual se asignan recursos económicos, como dinero o crédito, para hacer viable y mantener en marcha un proyecto, negocio o emprendimiento.

Flujo de caja: movimiento de dinero que entra y sale de una empresa durante un periodo determinado, incluyendo ingresos operativos y gastos de operación, inversión y financiación.

Presupuesto: documento que detalla los gastos y ganancias previstos para una entidad, empresa u organismo en un periodo determinado.

Viabilidad: grado de posibilidad de ejecutar un proyecto o asunto, considerando factores físicos, lógicos, económicos u otros que influyen en su realización.

Referencias bibliográficas

Candamil, A. (2025, enero 16). ¿Qué es el flujo de caja? Importancia y utilidad en la gestión financiera. Libre Gestión.

<https://web.libregestion.com/que-es-el-flujo-de-caja-importancia-y-utilidad-en-la-gestion-financiera/>

Ruiz, S. R. (2025, agosto 28). Qué es un cronograma y cómo hacerlo paso a paso. AIC.

<https://aicomplutense.com/blog/que-es-un-cronograma-y-como-hacerlo-paso-a-paso/>

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional 06 Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Olga Constanza Bermúdez Jaimes	Responsable de línea de producción Huila	Dirección General
Paola Andrea Tello Zambrano	Experto temático	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Paola Alexandra Moya	Evaluada instrucción	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Jorge David Barbosa Losada	Diseñador de contenidos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Henry Alvarez Astudillo	Desarrollador full stack	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Alejandro Delgado Acosta	Intérprete lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Cristhian Giovanni Gordillo Segura	Intérprete Lenguaje de señas	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Juan Pablo Rojas Polania	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Carlos Eduardo Garavito Parada	Animador y productor audiovisual	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Maria Carolina Tamayo Lopez	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
German Acosta Ramos	Locución	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Ricardo Oliveros Zambrano	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Aixa Natalia Sendoya Fernández	Validador de recursos educativos digitales	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Daniel Ricardo Mutis Gómez	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila
Anyerson Wilfredo Pizo Ossa	Evaluador para contenidos inclusivos y accesibles	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario - Regional Huila